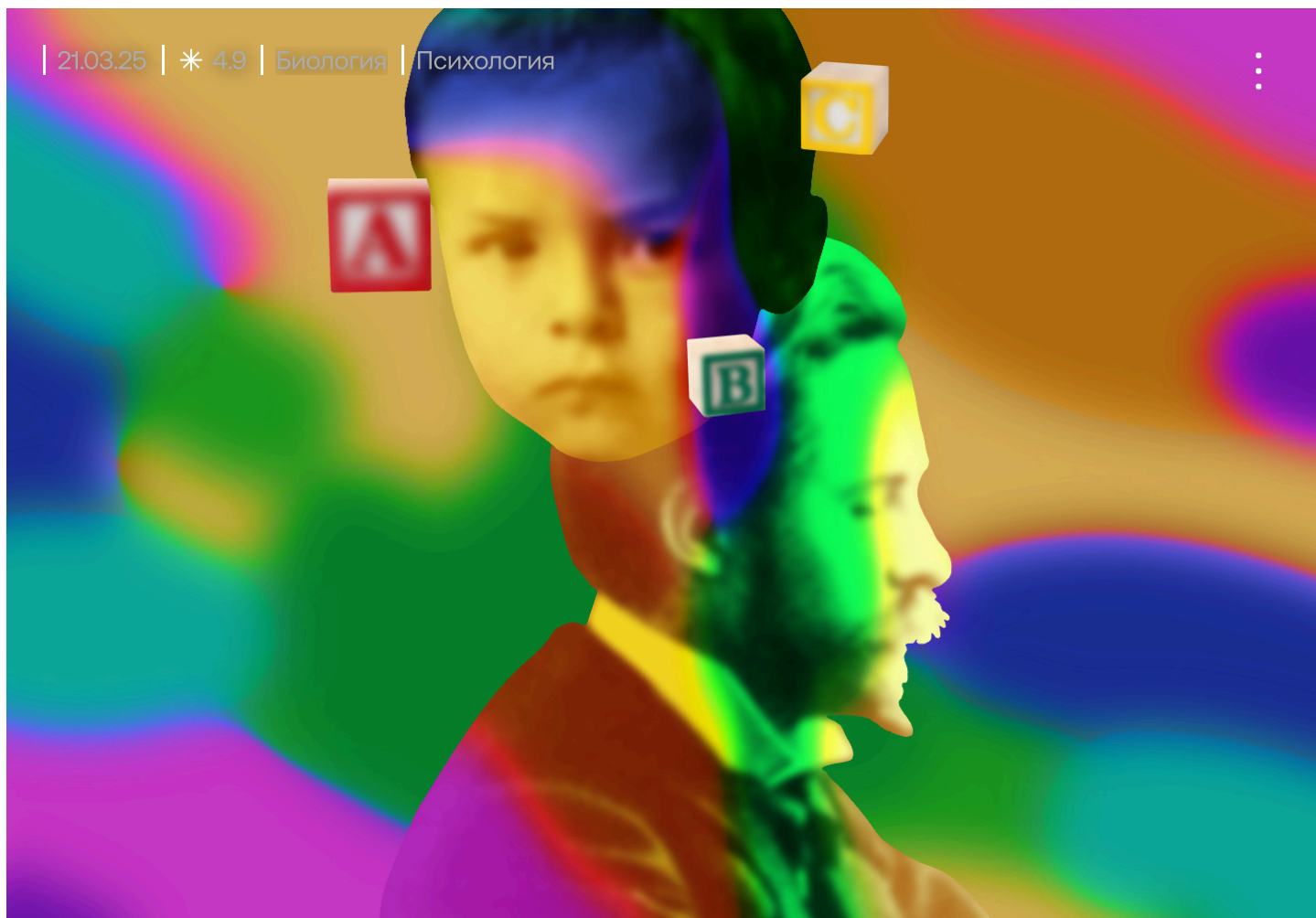




подписка тут



Смешанные чувства

Что ученым непонятно в цветных нотах и тактильных вкусах синестетов

Мария Пази

В 1907 году российский композитор Александр Скрябин в партитуре «Поэмы экстаза» на полях справа от нотных линеек написал: «б/ж/кр/зел/черн». Что означают эти пометки, до конца неизвестно. Предполагается, что это первая запись партии света, «Luce»: белый, желтый, красный, зеленый и черный. Ее полноценная запись появилась в «Прометее»: по задумке композитора, во время игры оркестра зал должен был освещаться вспышками разных цветов.

Реклама: Банк ВТБ (ПАО),
ИНН 7702070139, erid: 2W5zFK45cgq



Почему нейросети галлюцинируют?

Luce — попытка Скрябина визуализировать то, как он видит, а не слышит музыку. У Скрябина был цвето-тональный слух, при котором звуки вызывают у человека цветовые ассоциации. Это вариант синестезии — состояния, при котором раздражение одного органа чувств смешивается с образами от других. Помимо цвето-тонального слуха существует множество других форм синестезии: эмпатия прикосновений, цветное обоняние, шелест запахов, вкус слов. Почему примерно у 1–4 процентов людей цвета, звуки, вкусы и другие чувства перемешались, все еще не очень понятно. Попытки разобраться в природе смешанных чувств переплелись в клубок из гипотез и споров, в котором хоть и удастся отыскать начало, но размотать до конца все никак не выходит.

Вы тоже это видите?

До конца XIX века описания синестезии носили скорее описательный, а не строгий естественно-научный характер. Одиочные упоминания о синестетах встречались разве что в личных переписках. Переломить судьбу необычного феномена попытался сэр Фрэнсис Гальтон. В 1880 году он опубликовал в *Nature* описания графемно-цветовых синестезий, любопытных случаев ассоциации цвета и формы с цифрами или датами и днями недели. Текст в авторитетном издании должен был привлечь ученых и предоставить Гальтону дополнительную информацию о случаях синестезии:

«Я надеюсь, что публикация этих мемуаров может оказаться средством побудить некоторых людей предоставить мне информацию того рода,

N+1

или представлять в своем воображении с большой живостью какие-либо виды, звуки, запахи или вкусы, а также получить информацию, которая может пролить свет на особенности проявления этой способности в разных семьях».

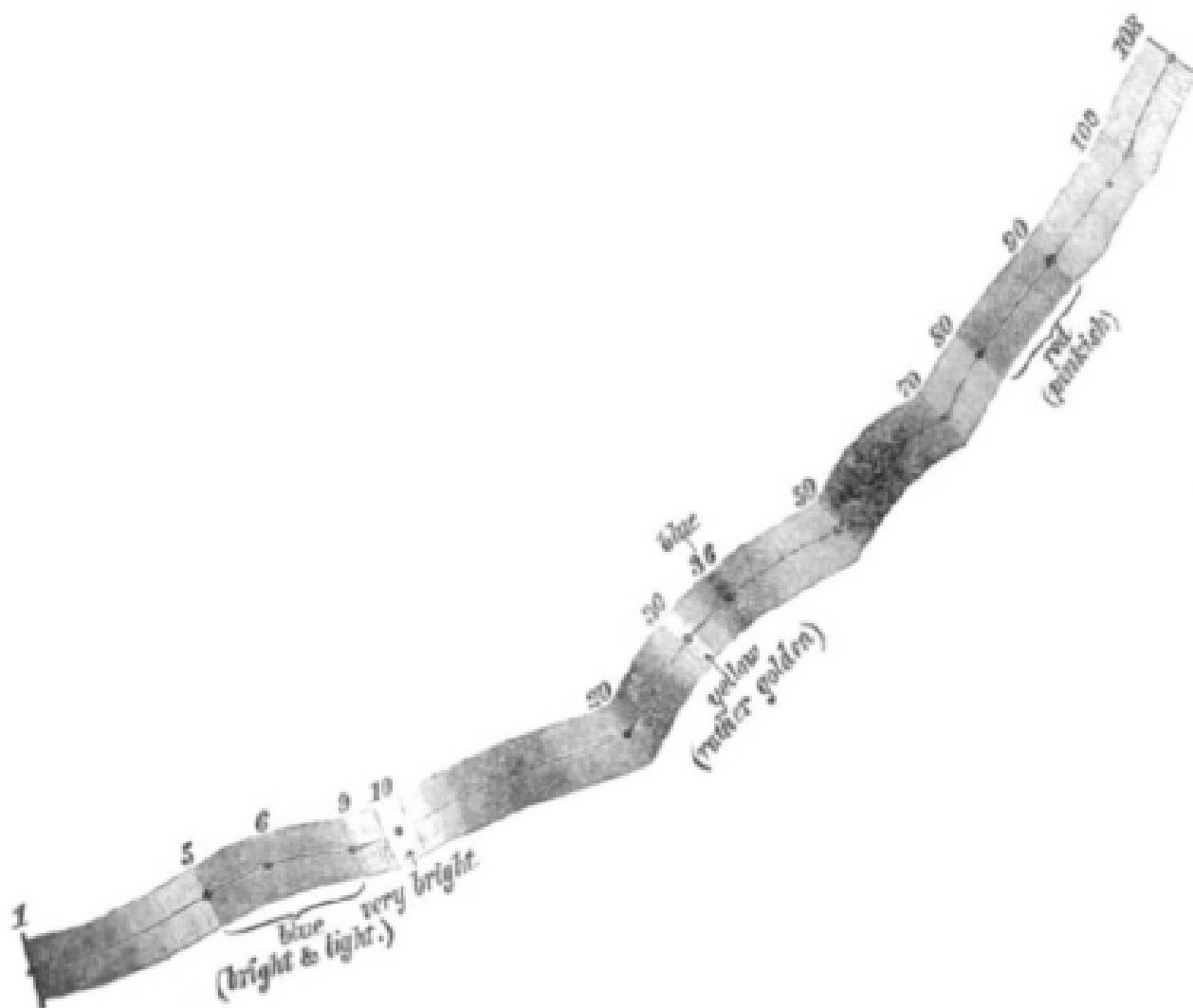


Схема цветового представления чисел одного из респондентов Фрэнсиса Гальтона
Francis Galton / Nature, 1880

Судя по всему, задумка Гальтона удалась: через три года ученый опубликовал работу, в которой показал, что синестезия часто встречается у членов одной семьи. После этой публикации количество статей по теме начало расти. Например, через девять лет после работы Гальтона вышла книга французского офтальмолога Суарес де Мендоса — «Красочный слух» (L'audition colorée).

N+1

композиторы, художники и поэты. Символизм XIX века придавал особое значение единству ощущений: от сложно переплетенных запахов, цветов и звуков в сонете «Соответствия» Шарля Бодлера до раскрашенных в разные цвета «Гласных» Артюра Рембо.

А — черно, бело — Е, У — зелено, О — сине,
И — красно... Я хочу открыть рождение гласных.
А — траурный корсет под стаей мух ужасных,
Роящихся вокруг как в падали иль в тине,
Мир мрака; Е — покой тумана над пустыней,
Дрожание цветов, взлет ледников опасных.
И — пурпур, сгустком кровь, улыбка губ прекрасных
В их ярости иль в их безумье пред святыней.
У — дивные круги морей зеленоватых,
Луг, пестрый от зверья, покой морщин, измятых
Алхимией на лбах задумчивых людей.
О — звона медного глухое окончанье,
Кометой, ангелом пронзенное молчанье,
Омега, луч Её сиреневых очей.
«Гласные» Артюра Рембо (перевод Николая Гумилёва)

Sopelley

A noir, E blanc, Rouge, U vert, O l'océan : rayelles,
 Je dirai quelque jour vos naissances latentes :
 A, noir corset velu des mouches éclatantes
 Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,
 Golfe d'ombre, E, ~~frissonnant~~ ^{frissonnant} des vapeurs et des tentes
 Vagues des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'antilles ;
 U, pourpres, sang craché, ride des lèvres belles
 Dans la colère ou les vrasses pinçantes ;
 U, cycles, vibrations d'ours des mers vides,
 Paix des pâtes semées d'animaux, pain des rides
 Que l'alchimie imprime aux grands fronts ~~étranges~~ ;
 O, suprême Clairon plein des étoudans étranges,
 Silences transis des mondes et des Anges :
 — O l'Omiga, rayon violet de Ses Yeux ! — A. Rimbaud

Сонет «Гласные» французского поэта Артюра Рембо

Siren-Com / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

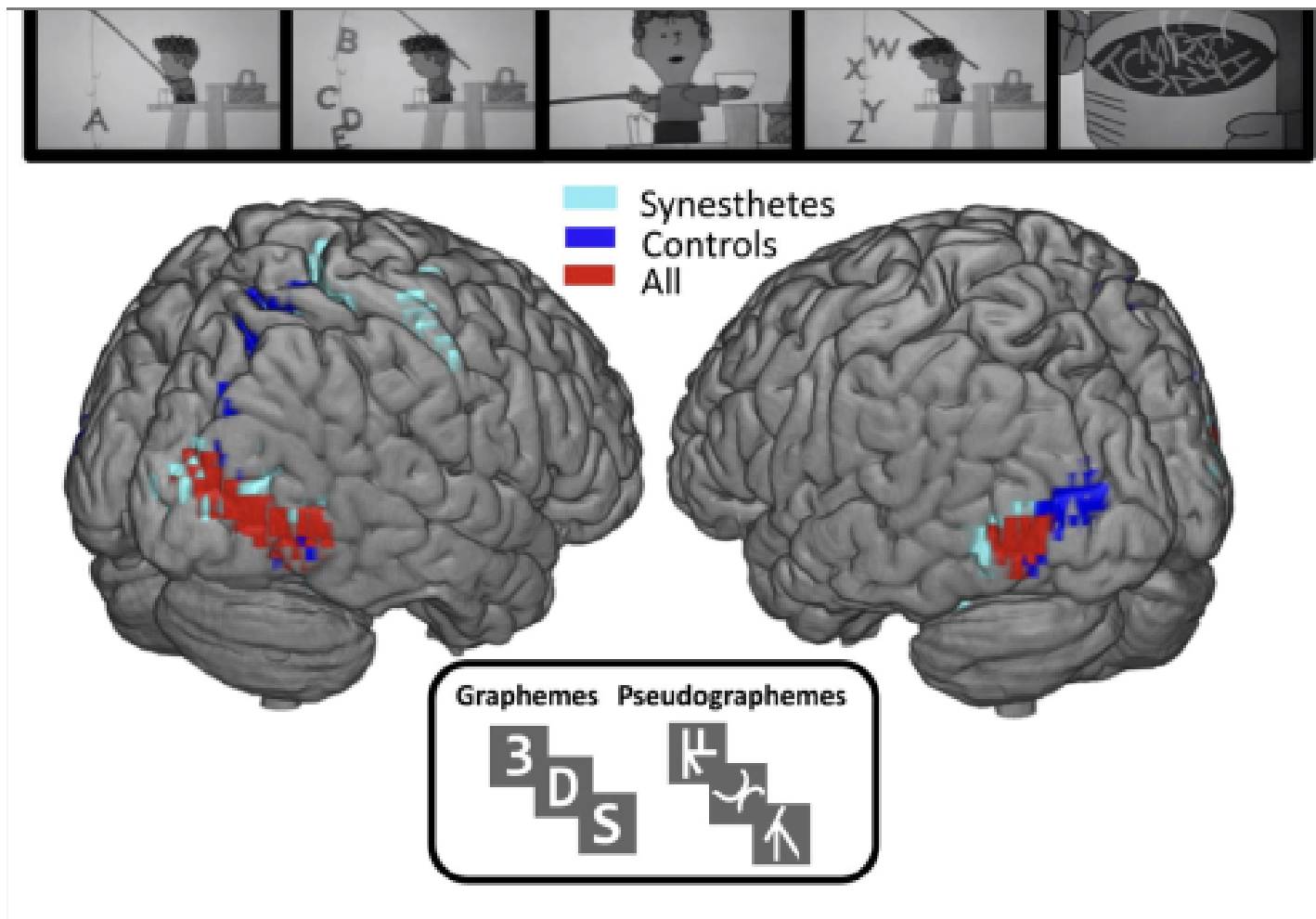
Эта царившая в Европе культурная атмосфера сыграла с синестезией злую шутку: без внешних проявлений малочисленные случаи смешения чувств было легче списать на богатую фантазию и следование идеям символизма, чем на реально существующую особенность восприятия. Ведь к XIX веку медицина стала четко разграничивать симптомы от субъективных ощущений пациентов: то, что можно было измерить, например температуру, считалось надежным, а самоописания пациентов — не считались.

К тому же представления того времени о работе нервной системы были далеки от современных — и если ученые осмеливались говорить о синестезии, то ограничивались расплывчатыми формулировками о существовании перекрестных связей между нечетко разграниченными нервными центрами. Без понимания принципов работы мозга и подходящих инструментов его изучения существование синестезии оставалось ни правдоподобным, ни доказуемым.

резонансной томографии, магнитоэнцефалографии и других технологий подтвердила, что синестезия — не фантазия: мозг синестетов отличается от тех, кто воспринимает мир обычным образом. Например, исследование людей с графемно-цветовой синестезией **показало**, что в ответ на демонстрацию черно-белых букв у людей, сообщающих о симптомах синестезии, активируется не только части мозга, участвующие в обработке графем ^①, но и прилегающая к ним область зрительной коры, вовлеченная в обработку цвета ^①. В другом эксперименте **синестеты смотрели** «Улицу Сезам» — программу, в которой буквы и слова используют с выдумкой. У синестетов ученые увидели перекрестную активацию между областями мозга, отвечающими за буквы и за цвета, — бóльшую, чем у обычных зрителей.

Поскольку перекрестная активация — вероятно, результат увеличенной связанности нейронов мозга, то неудивительно, что у синестетов **оказалось** больше белого вещества ^①, соединяющего зрительные и слуховые зоны мозга. А в областях мозга более высокого уровня, например теменной области, где происходит совместная обработка сенсорной информации от разных органов чувств в общее представление, — больше серого вещества ^①, чем у людей без синестического восприятия.

N+1



Сюжет Улицы Сезам и различия в активации мозга у синестетов и добровольцев без смешения ощущений

← 1/2 →

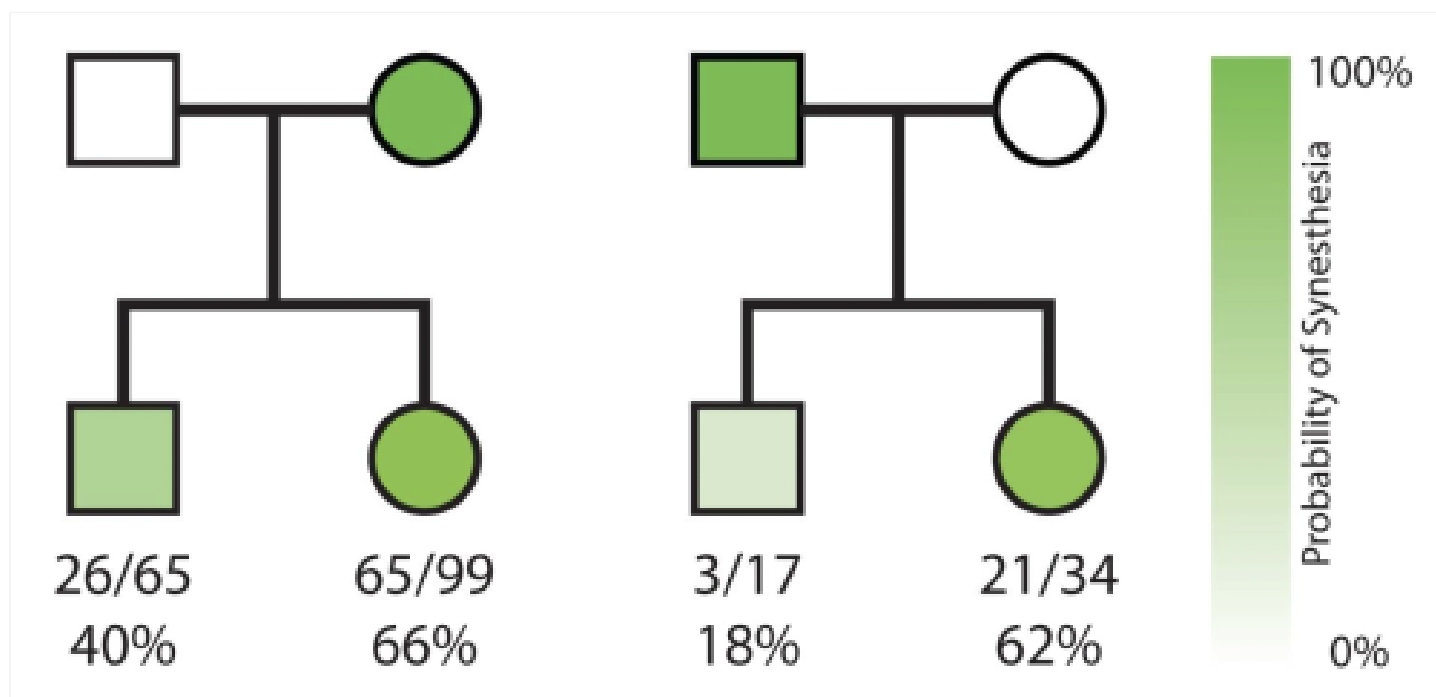
Steffie et al. / Journal of Neuroscience, 2013

Чтобы как-то объединить все обнаруженные в мозге синестетов особенности, нейрофизиологи предложили два возможных механизма смешения чувств. Первый описывается моделью **прямой перекрестной активации**, а второй — моделью **расторможенной обратной связи**. Модель прямой активации утверждает, что синестезия возникает из-за дополнительных связей между областями мозга, ответственными за возникновение разных чувственных образов в голове. Нейроны спутались своими отростками — и возникли синестетические ощущения. Модель расторможенной обратной связи допускает, что синестезию объясняет необычная активация тех областей мозга, где сходится информация от нескольких органов чувств ^①. В норме мультисенсорные области выполняют роль фильтра, подавляя нерелевантную активацию и не позволяя чувствам смешиваться, но у синестетов побочная активация расплескивается, не встретив привычного торможения.

откуда возникает, — через 20 лет скептики снова подняли головы. Сейчас некоторые исследователи перестали видеть в мозге синестетов и обычных людей какие-либо различия: обнаруженные ранее особенности, по их мнению, — результат **неверной интерпретации данных и малонадежной статистики**. А значит, достоверный маркер синестетического мозга нам пока неизвестен. Возможно, его и вовсе нет, а синестезия — просто особый вид детских воспоминаний, недоступный для исследования? Но у скептической версии есть загвоздка: воспоминания не наследуются.

Глаза как у мамы

Владимир Набоков видел английскую букву *K* черничной, *S* для него окрашивалась в любопытную смесь перламутра с лазурью, русская *A* была черно-бурой, *B* — темно-красной. Из-за графемно-цветовой синестезии ребенком Набоков жаловался маме, что его кубики с буквами совсем неправильного цвета. К удивлению будущего писателя, мама согласилась: она и сама не только видела буквы цветными, но и, подобно Скрябину, раскрашивала музыку. Это не случайное совпадение: синестезия наследуется. И если в семье есть хотя бы один синестет, то с высокой вероятностью почти половина его ближайших родственников тоже **испытывают** смешанные чувства. При этом форма синестезии у родственников может быть разной, то есть наследуется именно предрасположенность к синестезии, а не ее конкретное проявление.



меньшей вероятностью — 18 и 62 процента для сына и дочери соответственно
Brang et al. / PLOS Biology, 2011

Генетика синестезии, впрочем, до сих пор остается непрозрачной. Так как наследование способности неоднородно даже у представителей одной семьи, скорее всего, синестезия имеет **полигенное происхождение** — то есть в появление признака вовлечено несколько генов и их взаимодействие друг с другом и со средой.

В нескольких геномных исследованиях ученым удалось отыскать участки ДНК, которые отличаются у синестетов. Изменения были обнаружены во **второй** и **шестнадцатой** хромосомах; при этом мутации во второй хромосоме также связывают с развитием аутизма, а в шестнадцатой — с аномальными нейронными связями. В 2018 удалось показать более точечные мутации — в генах ^①, ассоциированных с **ростом и развитием** аксонов. Косвенно эти исследования подтверждают, что синестезия все же возникает в результате изменений в структуре или работе головного мозга, просто почему-то иногда их не удается разглядеть на МРТ.

На то, как появляется синестетическая картина мира, вероятно, намекает и другая закономерность, обнаруженная в геномных и эпидемиологических исследованиях: синестезия довольно часто становится спутницей других заболеваний.

Каша в голове

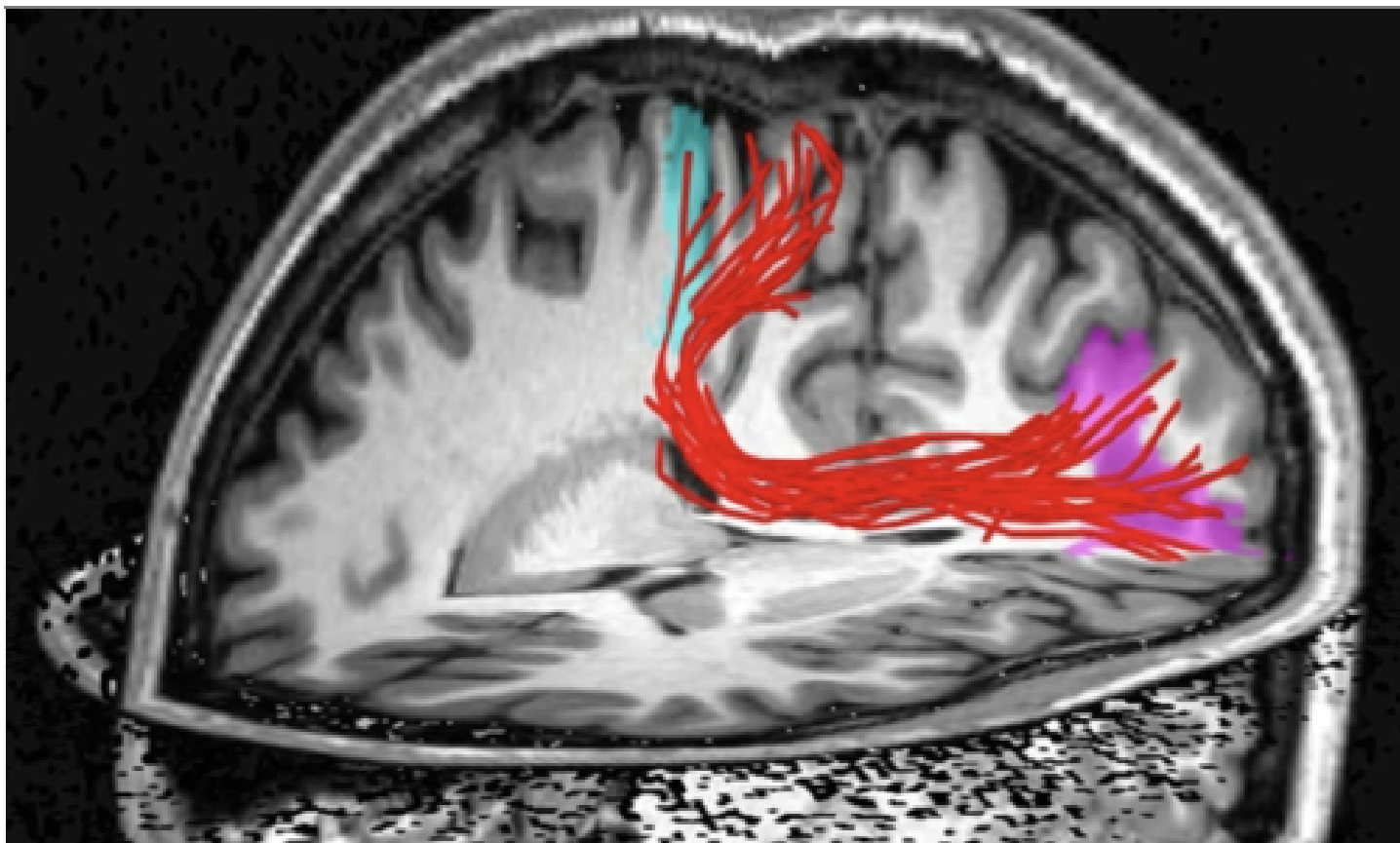
Дэниел Таммет в 2004 году побил рекорд Европы, когда назвал число пи с точностью до 22514 знаков после запятой. Таммет без труда жонглирует в голове сложнейшими вычислениями, знает одиннадцать языков и еще один, двенадцатый, манти, — придумал. Но выдающийся британец придерживается и удивительно строгой рутины: например, тапочки он никак не может надеть раньше футболки. Способности и стереотипное поведение Таммета — внешние проявления высокофункционального аутизма и **синдрома саванта**. Дэниел к тому же является синестетом: числа для него приправлены цветом, звуками и текстурой. 1 — «блестящая и ярко-белая, как будто кто-то светит в глаза фонариком», 5 — как «раскат грома или звук волн, разбивающихся о скалы», 37 — число «комковатое, как каша». Дэниел Таммет — не единичный случай сочетания аутизма и смещения чувств. У пациентов с расстройствами аутистического спектра синестезия **встречается в три раза чаще**, чем у нейротипичных людей.

синдромом раздраженного кишечника, мигренью и **аутоиммунными заболеваниями нервной системы**. Эта коморбидность ^① может подсказать, где на самом деле находится источник синестезии: надо лишь понять, что объединяет этот очень разношерстный набор проблем со здоровьем.

Заболевания, при которых чаще, чем в общей популяции, встречается синестезия, предположительно аутоиммунные, при них иммунная система ополчается на собственный организм. Нарушение работы иммунитета **характерно** и для расстройств аутистического спектра. Поэтому, по одной из гипотез, превращения чувств — результат **особенного устройства иммунных реакций**. Ведь иммунитет не только защищает организм от вирусов, бактерий и других патогенов, но и влияет на развитие связей в головном мозге и активность нейронов.

Как это работает? ↓

Ученые предполагают, что именно нарушения в работе иммунитета могут приводить к возникновению синестетической гиперсвязанности в мозге. Избыточное взаимодействие нейронов разных областей у синестетов может оказаться результатом несовершенного **синаптического прунинга**. Упрощая, прунинг можно объяснить следующим образом: обычно у ребенка формируется избыточное количество связей между нейронами, но по мере взросления лишние связи должны быть отсеяны, чтобы повысить эффективность работы нейронных сетей. У синестетов по какой-то причине избавления от лишней связанности не происходит: словно в каше остались нерастворенные комочки. Так может происходить, например, из-за несовершенства работы системы комплемента или главного комплекса гистосовместимости.



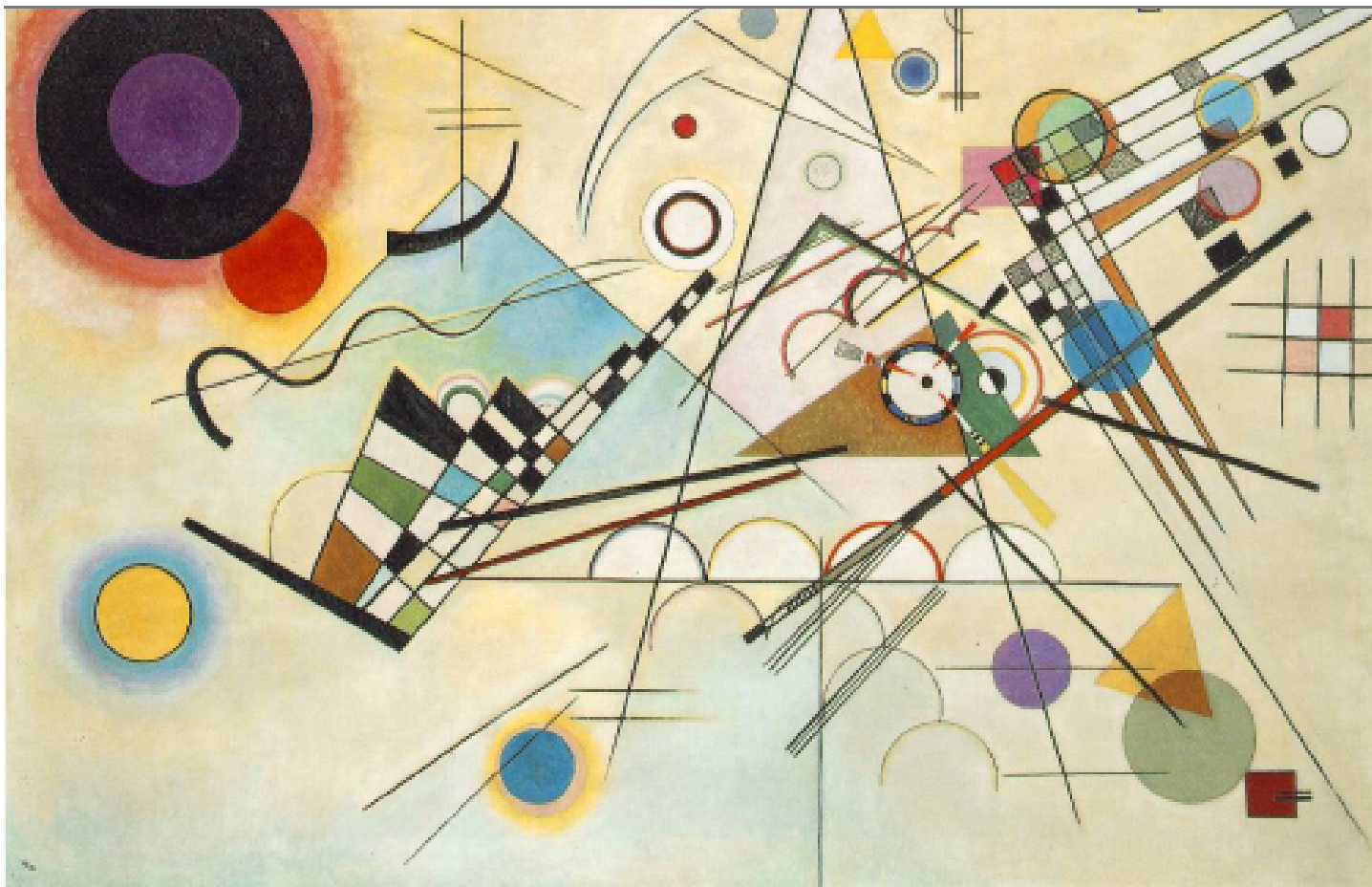
Связи между левой угловой извилиной (выделена фиолетовым цветом) и правой прецентральной извилиной (выделена голубым) в у пациента с синестезией и аутизмом

Riedel et al. / BMC Psychiatry, 2020

Хотя известно, что гены главного комплекса гистосовместимости действительно могут **изменяться при аутизме и аутоиммунных заболеваниях**, для объяснения синестезии иммунная версия продолжает оставаться спекулятивной. Прямых подтверждений вовлечения иммунитета в синестезию, не связанную с другими заболеваниями, пока обнаружить не удалось.

Иммунная гипотеза к тому же не объясняет случаев, когда смешение чувств является не врожденной, а приобретенной способностью. Ведь синестезия может появиться после **травмы мозга**, утраты одного из органов чувств ^❶ или при приеме **психоактивных веществ**: псилобицина, мескалина, ЛСД.

Идеальная гипотеза синестезии должна отыскать не только общий знаменатель для целого набора заболеваний, связанных с синестезией, но и включить в эту хитрую композицию ^❶ травмы мозга и воздействие психоактивных лекарств. Самым правдоподобным кандидатом на роль этого общего знаменателя ученые считают серотонин: синестезию зачастую **сопровождает** повышенный уровень этого медиатора.



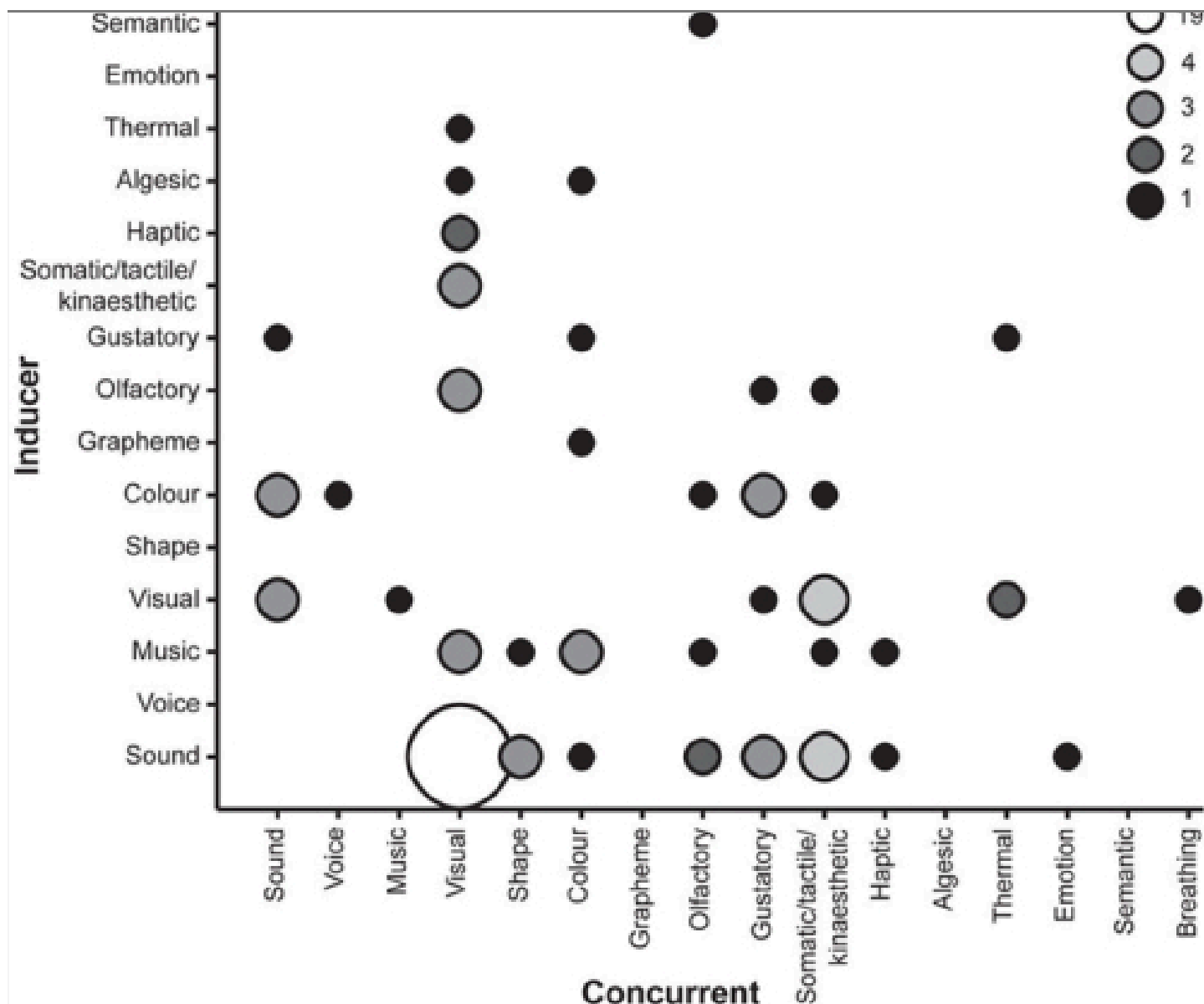
Композиция VIII, 1923 — тоже пример синестетического искусства: каждая фигура и каждый цвет для художника имели свое звучание

Vassily Kandinsky / Musée Guggenheim, New York / Public Domain

Серотониновая ловушка

В экспериментах ученые показали, что синестетические ощущения с помощью различных веществ **может вызвать** активация серотониновых рецепторов (подробнее про исследования эффектов ЛСД в научных целях читайте в тексте **«Небо в алмазах»**), а их блокирование ^①, напротив, подавляет необычные чувства.

N+1



Формы синестезии, вызванные приемом психоактивных веществ.

По оси y — стимул, вызывающий синестезию, по оси x — сопутствующее чувственное восприятие
David Luke & Devin Terhune / Frontiers, 2013

Серотониновая гипотеза хороша тем, что не противоречит ни одному из описанных случаев синестетического восприятия. Так, при травме мозга из поврежденных и погибших нейронов **выделяется** большое количество возбуждающих нейромедиаторов, в частности, серотонина и глутамата. Этот избыток воздействует на рецепторы окружающих тканей, что приводит к синестезии. Смещение чувств, сопровождающее аутизм, тоже **может появляться** из-за изменения в работе серотониновой системы мозга: примерно у трети пациентов с расстройством аутистического спектра содержание серотонина в крови **выше**, чем у нейротипичных людей; а при исследовании головного мозга обнаружено **снижение** внеклеточного уровня серотонина. В одном исследовании было выявлено повышение его уровня в другом. Наконец,

признали кишечную палочку

Есть у серотониновой гипотезы и ответ скептикам, не разглядевшим структурные отличия в мозге синестетов. Ведь если смешение чувств

зарождается на кованых молекулах серотонина, то разглядеть их при визуализации белого и серого вещества мозга невозможно.

Пересадка кала одному из пациентов привела к стойкой ремиссии

Но хотя в гипотезе все на первый взгляд сходится, конец этого клубка

Олег Лищук

предположений и домыслов снова ускользает из рук: прямого подтверждения вовлечения серотонина в появление синестетичной картины мира пока что не существует. И не очень понятно, как до него добраться.

Исследователи из четырех стран проанализировали кишечную микробиоту пациентов с синдромом автопивоварни и здоровых людей и выяснили, что в возможно, попытка выстроить стройную общую гипотезу синестезии, свести синтезе этанола принимают участие бактерии из типа протеобактерий, в ее только лишь к серотонину или иммунитету, заведомо обречена. Синестезия первую очередь кишечная палочка и клебсиелла пневмонии.

Экспериментальная терапия одного пациента пересадкой кала оказалась многообразна отражает и множество причин, способных раскрасить звуки и эффективной. Отчет о работе опубликован в журнале Nature Microbiology. приправить вкусом буквы.

Гипотезы синестезии могут повторить судьбу гипотез депрессии (подробнее про формирование и развенчивание этих гипотез — в том числе и

серотониновой — читайте в тексте «Серотонин, оставайтесь»): и тогда на смену представлениям о точечном нарушении придет ворох других объяснений и понимание, что мы имеем дело с группой обособленных состояний

различного происхождения. По крайней мере, так складывается сценарий для заболевания-спутника синестезии, аутизма. На смену идее, что расстройство аутистического спектра появляется из-за безразличия «матерей-холодильников», пришла лаконичная серотониновая версия. Но хотя повышенное содержание серотонина в крови пациентов с аутизмом было обнаружено еще в 1961 году, за десятилетия изучения однозначных ответов так и не появилось. Зато в дополнение к серотонину ученые рассмотрели связь расстройств аутистического спектра с зеркальными нейронами, дисбаланс возбуждения в нервной системе и теорию множественных мутаций.

Как и в случаях с депрессией и аутизмом, серотониновая гипотеза синестезии решает и все проблемы сразу, и ни одной из них: нейромедиатор почти

наверняка задействован, но больше похож на универсальный промежуточный механизм, чем на основную причину возникновения этой особенности работы

невыбравшие предположения о природе особенности восприятия смешиваются в единую картинку не в пример хуже, чем чувства синестетов.

Что, возможно, и не так плохо.

© 2026 N + 1 Интернет-издание / Свидетельство о регистрации

СМИ Эл № ФС77-67614

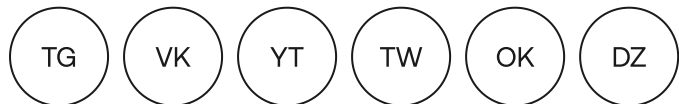
Нейронауки

Использование всех текстовых материалов без изменений в некоммерческих целях разрешается со ссылкой на N + 1.

Все аудиовизуальные произведения являются собственностью своих авторов и правообладателей и используются только в образовательных и информационных целях.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18 лет.

Связь с редакцией: info@nplus1.ru



[Политика обработки персональных данных пользователей сайта](#)

[Публичный договор-оферта](#)

[Политика конфиденциальности](#)

[Согласие на рассылку](#)

[Реквизиты](#)